QID:35925266

1.下列关于氯水、氯气的说法错误的是

①氢气在氯气中安静燃烧，发出苍白色火焰，瓶口处有白雾出现

②过氧化钠和氯水都具有漂白作用，且漂白的化学原理相同

③新制氯水保存在棕色试剂瓶中，是为了防止其中的盐酸挥发

④发生氯气泄漏时，可用蘸有肥皂水溶液的湿毛巾捂住口鼻，向上风口或地势高的地方逃生

⑤氯水在空气中长期放置，不考虑水蒸发的情况下，Cl_2的物质的量会增多

⑥新制氯水光照时黄绿色消失，主要原因是氯气逸出

⑦$FeCl_2$既可以由铁和Cl_2反应制取又可以由铁和盐酸反应制取

A．①②④⑦　　B．③⑤⑥⑦　　C．②③④⑤　　D．①④⑤⑥

【答案】B

【详解】①氢气在氯气中安静燃烧，发出苍白色火焰，瓶口处，生成 的HCl 气体，遇水蒸气形成盐酸小液滴有白雾出现，①正确；

②过氧化钠和氯水都具有漂白作用，且漂白的化学原理相同，二者都是依靠强氧化性漂白，②正确；

③新制氯水中含有次氯酸，次氯酸见光容易分解，棕色瓶是防止HClO 见光分解，不是防止盐酸挥发，③错误；

④肥皂水呈弱碱性，可以吸收氯气；氯气密度比空气大，往高处、上风处跑，④正确；

⑤氯水中存在平衡：$Cl_2+H_2O\rightleftharpoons HCl+HClO$，HClO 见光分解，平衡不断右移，$Cl_2$不断消耗，物质的量减少，⑤错误；

⑥氯水中存在平衡：$Cl_2+H_2O\rightleftharpoons HCl+HClO$，黄绿色消失是因为HClO分解，促使$Cl_2$不断和水反应被消耗，不是氯气逸出，⑥错误；

⑦Fe和Cl_2反应只能得到$FeCl_3$；Fe和盐酸才生成$FeCl_2$，⑦错误；

错误的是：③⑤⑥⑦；

故选B。

① 以上部分内容由AI生成

QID:35920218

2.下列给定条件的溶液中，能大量共存的离子组是

A．使紫色石蕊溶液变红色的溶液中：K^+、Na^+、OH^-、NO_3^-

B．中性溶液中：K^+、Na^+、Cl^-、SO_4^{2-}

C．无色透明溶液中：Fe^{2+}、Cl^-、SO_4^{2-}、Mg^{2+}

D．NaOH溶液中：Ba^{2+}、HCO_3^-、Br^-、K^+

【答案】B

【详解】A．使紫色石蕊溶液变红的溶液显酸性，存在大量H^+，H^+与OH^-反应生成H_2O，不能大量共存，A错误；

B．中性溶液中，K^+、Na^+、Cl^-、SO_4^{2-}之间不发生反应，也不与水电离出的H^+、OH^-反应，能大量共存，B正确；

C．Fe^{2+}为浅绿色，不符合无色透明溶液的要求，不能大量存在，C错误；

D．NaOH溶液中存在大量OH^-，HCO_3^-与OH^-反应生成CO_3^{2-}和H_2O，且生成的CO_3^{2-}会与Ba^{2+}结合生成$BaCO_3$沉淀，不能大量共存，D错误；

故选B。

① 以上部分内容由AI生成

QID:35920213

3.下列有关物质用途的说法错误的是

A．碱石灰可用作食品干燥剂　　B．碳酸钙可用作牙膏中的摩擦剂

C．氯化铁溶液可用于蚀刻覆铜电路板　　D．次氯酸钠可用作游泳池的杀菌消毒剂

【答案】A

【详解】A．碱石灰是NaOH和CaO的混合物，具有强腐蚀性，不可用作食品干燥剂，A错误；

B．碳酸钙性质稳定、硬度适中且无毒，符合牙膏摩擦剂的性能要求，B正确；

C．$FeCl_3$具有氧化性，可与铜发生反应$2Fe^{3+}+Cu=2Fe^{2+}+Cu^{2+}$而溶解铜，因此可用于蚀刻覆铜电路板，C正确；

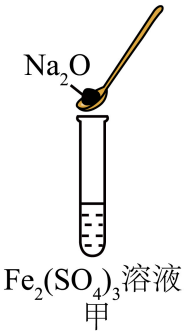
D．NaClO具有强氧化性，溶于水可转化为具有杀菌消毒作用的HClO，可用作游泳池的杀菌消毒剂，D正确；

故选A。

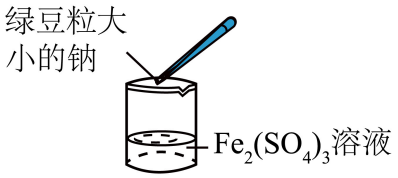
以上部分内容由AI生成

QID:35917733

4.某化学兴趣小组取用适量的Na_2O和Na按图示进行实验。下列有关说法正确的是



甲



乙

A．Na在加热条件下只转化为Na_2O　　B．甲中发生了两个离子反应

C．乙中发生反应：$3Na+Fe^{3+}=3Na^{+}+Fe$　　D．反应后甲、乙中均有$Fe(OH)_3$胶体生成

【答案】B

【详解】A．Na在加热条件下与O_2反应生成Na_2O_2，并非仅生成Na_2O，A错误；

B．甲中首先发生Na_2O与水的反应：$Na_2O+H_2O=2Na^{+}+2OH^{-}$，其次发生$OH^-$与$Fe^{3+}$的沉淀反应：$Fe^{3+}+3OH^{-}=Fe(OH)_3\downarrow$，共两个离子反应，B正确；

C．Na投入盐溶液时优先与水反应生成NaOH和H_2，无法直接置换出Fe^{3+}得到Fe，C错误；

D．Fe^{3+}与高浓度OH^-直接反应生成$Fe(OH)_3$沉淀，而非胶体，D错误；

故答案为B。

以上部分内容由AI生成

QID:35919426

5.下列反应的离子方程式正确的是

A．向氢氧化钠溶液中通入过量二氧化碳：$2OH^- + CO_2 = H_2O + CO_3^{2-}$

B．$NaHCO_3$溶液中加少量澄清石灰水：$Ca^{2+} + 2HCO_3^- + 2OH^- = CaCO_3\downarrow + CO_3^{2-} + 2H_2O$

C．氯化铁溶液腐蚀铜板时的离子反应：$Fe^{3+} + Cu = Cu^{2+} + Fe^{2+}$

D．碳酸钙和盐酸反应：$CO_3^{2-} + 2H^+ = H_2O + CO_2\uparrow$

【答案】B

【详解】A．向氢氧化钠溶液通入过量CO_2时生成碳酸氢钠，正确离子方程式为$OH^- + CO_2 = HCO_3^-$，A错误；

B．少量澄清石灰水完全反应，1 mol $Ca(OH)_2$电离出1 mol Ca^{2+}和2 mol OH^-，2 mol OH^-与2 mol HCO_3^-反应生成2 mol CO_3^{2-}和2 mol H_2O，其中1mol CO_3^{2-}与Ca^{2+}结合为$CaCO_3$沉淀，该离子方程式配平符合反应事实，B正确；

C．该离子方程式电荷不守恒，正确离子方程式为$2Fe^{3+} + Cu = Cu^{2+} + 2Fe^{2+}$，C错误；

D．$CaCO_3$为难溶电解质，离子方程式中需写化学式，正确离子方程式为$CaCO_3 + 2H^+ = Ca^{2+} + H_2O + CO_2\uparrow$，D错误；

故答案选B。

以上部分内容由AI生成

QID:35918755

6.中华诗词是中华文化瑰宝中的明珠。下列对古诗词所涉及的化学知识解读错误的是

A．“熬胆矾铁釜，久之亦化为铜”：发生了置换反应

B．“烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家”：烟雾属于气溶胶

C．“玉不琢不成器”、“百炼方能成钢”：发生的均为化学变化

D．“折戟沉沙铁未销，自将磨洗认前朝”：铁生锈发生了氧化还原反应

【答案】C

【详解】A．“熬胆矾铁釜，久之亦化为铜”是Fe与$CuSO_4$发生反应$Fe + CuSO_4 = FeSO_4 + Cu$，属于置换反应，A正确；

B．烟雾是固体小颗粒、小液滴分散在空气中形成的分散系，属于气溶胶，B正确；

C．“玉不琢不成器”仅改变玉的形状，无新物质生成，属于物理变化，“百炼方能成钢”涉及含碳量降低等化学反应，二者不都为化学变化，C错误；

D．铁生锈是Fe与O_2、H_2O发生反应，Fe元素化合价升高被氧化，属于氧化还原反应，D正确；

故选C。

以上部分内容由AI生成

QID:35914541

7.常温下，下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是

A．烧碱溶液中：K^+、HCO_3^-、Cl^-、NO_3^-

B．新制氯水中：Mg^{2+}、K^+、Cl^-、SO_4^{2-}

C．使石蕊试液变红的溶液中：Na^+、K^+、CH_3COO^-、SO_4^{2-}

D．$FeSO_4$溶液中：K^+、Cu^{2+}、Br^-、ClO^-

【答案】B

【详解】A．烧碱溶液中含有大量OH^-，HCO_3^-能与OH^-反应：$HCO_3^-+OH^-=CO_3^{2-}+H_2O$，因此不能大量共存，A错误；

B．新制氯水中存在反应$Cl_2+H_2O\rightleftharpoons H^++Cl^-+HClO$，溶液呈酸性，并具有氧化性。$Mg^{2+}$、$K^+$、$Cl^-$、$SO_4^{2-}$之间不发生反应，也不与氯水中的成分发生使其大量消耗的反应，能够大量共存，B正确；

C．使石蕊试液变红的溶液呈酸性，CH_3COO^-能与H^+结合生成弱电解质醋酸：$CH_3COO^-+H^+=CH_3COOH$，因此不能大量共存，C错误；

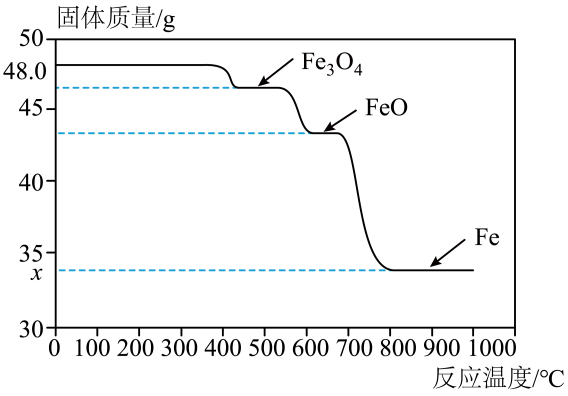
D．$FeSO_4$溶液中含有Fe^{2+}，Fe^{2+}具有还原性，能与具有强氧化性的ClO^-发生氧化还原反应；此外，Br^-也能被ClO^-氧化，因此不能大量共存，D错误；

故选B。

以上部分内容由AI生成

QID:35913834

8.为了探究温度对CO还原Fe_2O_3反应的影响，工程师用热分析仪对该反应进行研究，根据不同温度下所得固体的质量，推导固体的成分，分析结果如图所示。下列说法正确的是



A．$x=33.6$

B．用CO炼铁时，反应温度应保持在$600\sim700\,^\circ C$

C．温度为$500\,^\circ C$时，发生反应：$CO+Fe_3O_4\xrightarrow{\Delta}3FeO+CO_2$

D．当FeO完全转化为Fe时，有8.4 g CO被氧化

【答案】A

【详解】A．48g Fe_2O_3中Fe元素总质量为$48\ g\times\frac{112}{160}=33.6\ g$，最终完全还原得到Fe的质量等于Fe元素质量，故$x=33.6$，A正确；

B．600~700℃时固体产物为FeO，炼铁需要得到单质Fe，反应温度应不低于800℃，B错误；

C．500℃时固体产物为Fe_3O_4，此时发生的是Fe_2O_3被还原为Fe_3O_4的反应，不是Fe_3O_4转化为FeO的反应，C错误；

D．FeO物质的量为0.6 mol，发生反应$CO+FeO\xrightleftharpoons{\Delta}Fe+CO_2$，被氧化的CO物质的量为0.6 mol，质量为$0.6\ mol\times28\ g\cdot mol^{-1}=16.8\ g$，D错误；

故答案选A。

QID:35908565

9.根据下列实验操作及现象，得出的结论正确的是

选项	实验操作	现象	结论
A	向$FeCl_3$溶液中加足量铜粉，振荡	溶液颜色由黄色变为蓝绿色	$FeCl_3$与Cu发生置换反应
B	向某溶液中滴加$AgNO_3$溶液	生成白色沉淀	该溶液中一定含有Cl^-
C	向酸性$KMnO_4$溶液中逐滴滴加H_2O_2溶液	$KMnO_4$溶液颜色逐渐褪去	H_2O_2表现氧化性
D	用激光笔照射烧杯中的蛋白质溶液	蛋白质溶液中有一条光亮的通路	此蛋白质溶液属于胶体

A．A　　B．B　　C．C　　D．D

【答案】D

【详解】A．$FeCl_3$与Cu反应的化学方程式为$2FeCl_3+Cu=2FeCl_2+CuCl_2$，无新单质生成，不属于置换反应，A错误；

B．滴加$AgNO_3$溶液生成的白色沉淀可能为Ag_2CO_3、Ag_2SO_4等，未加稀硝酸排除干扰，无法证明溶液中一定含Cl^-，B错误；

C．酸性$KMnO_4$具有强氧化性，反应时Mn元素化合价降低被还原，则H_2O_2中O元素化合价升高被氧化，H_2O_2表现还原性，C错误；

D．丁达尔效应是胶体的特征性质，蛋白质溶液能产生丁达尔效应，说明其属于胶体，D正确；

故选D。

以上部分内容由AI生成

QID:35902545

10.中秋节来了，中国人有吃月饼赏月的习俗。拆开月饼包装袋，通常能看到有一小包铁粉（不能食用），铁粉的作用是

A．还原剂　　B．干燥剂　　C．补铁剂　　D．氧化剂

【答案】A

【详解】铁粉能够和包装袋内的氧气、水蒸气反应，铁元素化合价升高，发生氧化反应，铁粉作还原剂，消耗氧气，防止月饼被氧化变质；铁粉不能作干燥剂，不可食用，不属于补铁剂、氧化剂，故选A。

以上部分内容由AI生成

QID:35902346

11.下列指定反应的离子方程式书写正确的是

A．盐酸除铁锈：$Fe_2O_3+6H^+=2Fe^{2+}+3H_2O$

B．实验室制二氧化碳：$CaCO_3+2H^+=Ca^{2+}+H_2O+CO_2\uparrow$

C．氢氧化镁与稀盐酸反应：$OH^-+H^+=H_2O$

D．向澄清石灰水中滴加少量$NaHCO_3$溶液：$Ca^{2+}+2OH^-+2HCO_3^-=CaCO_3\downarrow+CO_3^{2-}+2H_2O$

【答案】B

【详解】A．铁锈主要成分为Fe_2O_3，其中Fe为+3价，与盐酸反应的产物应为Fe^{3+}，正确离子方程式为$Fe_2O_3+6H^+=2Fe^{3+}+3H_2O$，A错误；

B．实验室用碳酸钙与强酸反应制二氧化碳，$CaCO_3$为难溶物不可拆，反应生成可溶性钙盐、水和二氧化碳，题给离子方程式书写正确，B正确；

C．$Mg(OH)_2$为难溶弱电解质，书写离子方程式时不能拆分为OH^-，正确离子方程式为$Mg(OH)_2+2H^+=Mg^{2+}+2H_2O$，C错误；

D．少量$NaHCO_3$参与反应时HCO_3^-完全反应，系数应为1，正确离子方程式为$Ca^{2+}+OH^-+HCO_3^-=CaCO_3\downarrow+H_2O$，D错误；

故选B。

QID:35893293

12.下列变化不能通过一步化学反应实现的是

A．$Fe_2O_3\rightarrow Fe(OH)_3$　　B．$BaCl_2\rightarrow HCl$

C．$Ca(OH)_2\rightarrow NaOH$　　D．$Fe\rightarrow FeCl_2$

【答案】A

【详解】A．Fe_2O_3是难溶于水的碱性氧化物，不能与水直接反应生成$Fe(OH)_3$，该转化不能通过一步化学反应实现，A符合题意；

B．$BaCl_2$与稀硫酸发生复分解反应：$BaCl_2+H_2SO_4=BaSO_4\downarrow+2HCl$，可一步得到$HCl$，B不符合题意；

C．$Ca(OH)_2$与碳酸钠发生复分解反应：$Ca(OH)_2+Na_2CO_3=CaCO_3\downarrow+2NaOH$，可一步得到$NaOH$，C不符合题意；

D．Fe与稀盐酸（或氯化铁溶液）反应，如$Fe+2HCl=FeCl_2+H_2\uparrow$，可一步得到$FeCl_2$，D不符合题意；

故选A。

以上部分内容由AI生成

QID:35892838

13.下列物质转化，不能一步实现的是

A．$CaO\rightarrow Ca(OH)_2$　　B．$CuO\rightarrow Cu(OH)_2$

C．$Na_2CO_3\rightarrow BaCO_3$　　D．$Fe\rightarrow Fe_3O_4$

【答案】B

【详解】A．CaO与H_2O发生化合反应可直接生成$Ca(OH)_2$，可以一步实现，A不符合题意；

B．CuO是难溶于水的碱性氧化物，无法直接与水反应生成$Cu(OH)_2$，需要先与酸反应得到铜盐，再与碱反应制得$Cu(OH)_2$，不能一步实现，B符合题意；

C．Na_2CO_3与$Ba(OH)_2$（或$BaCl_2$等可溶性钡盐）发生复分解反应可直接生成$BaCO_3$沉淀，可以一步实现，C不符合题意；

D．Fe在氧气中燃烧可一步反应生成Fe_3O_4，可以一步实现，D不符合题意；

故选B。

以上部分内容由AI生成

QID:35873638

14.在给定条件下，下列选项所示的物质间转化能实现的是

A．$CO \rightarrow CO_2 \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow CO$

B．$Fe \xrightarrow[\Delta]{Cl_2} FeCl_2 \xrightarrow{NaOH(aq)} Fe(OH)_2$

C．浓盐酸 $\xrightarrow[\Delta]{MnO_2} Cl_2 \xrightarrow{石灰乳}$ 漂白粉

D．$Cu \xrightarrow{氧气} CuO \xrightarrow{水} Cu(OH)_2$

【答案】C

【详解】A．CO燃烧可生成CO_2，CO_2与水反应可生成H_2CO_3，但H_2CO_3不稳定，分解仅生成CO_2和H_2O，无法直接转化为CO，最后一步转化不能实现，A错误；

B．Fe与Cl_2在加热条件下反应生成$FeCl_3$而非$FeCl_2$，第一步转化不能实现，B错误；

C．浓盐酸与MnO_2在加热条件下反应可制得Cl_2，Cl_2与石灰乳反应可得到漂白粉，两步转化均能实现，C正确；

D．Cu与氧气反应可生成CuO，但CuO不溶于水也不与水发生反应，无法直接得到$Cu(OH)_2$，第二步转化不能实现，D错误；

故选C。

QID:35873153

15.设N_A为阿伏加德罗常数的值，下列叙述正确的是

A．$0.5\ mol \cdot L^{-1}$的HCl溶液中的H^+数目小于$0.5N_A$

B．含有$0.1\ mol\ FeCl_3$的溶液滴入沸水中，制得$Fe(OH)_3$胶体粒子数目小于$0.1N_A$

C．$3.2\ g\ O_2$与O_3混合气体中，氧原子数目小于$0.2N_A$

D．$2.24\ L\ Cl_2$与足量Fe粉加热反应，转移电子数为$0.2N_A$

【答案】B

【详解】A．只给出了HCl溶液的浓度，未给出溶液体积，无法计算H^+的物质的量，无法判断H^+数目是否小于$0.5N_A$，A错误；

B．$Fe(OH)_3$胶体粒子是大量$Fe(OH)_3$的聚集体，因此$0.1\ mol\ FeCl_3$水解制得的胶体粒子数目小于$0.1N_A$，B正确；

C．O_2和O_3均由氧原子构成，$3.2\ g$混合气体中氧原子的物质的量为$\frac{3.2\ g}{16\ g \cdot mol^{-1}} = 0.2\ mol$，数目为$0.2N_A$，C错误；

D．未指明Cl_2所处的状态是否为标准状况，无法计算$2.24\ L\ Cl_2$的物质的量，无法确定转移电子数，D错误；

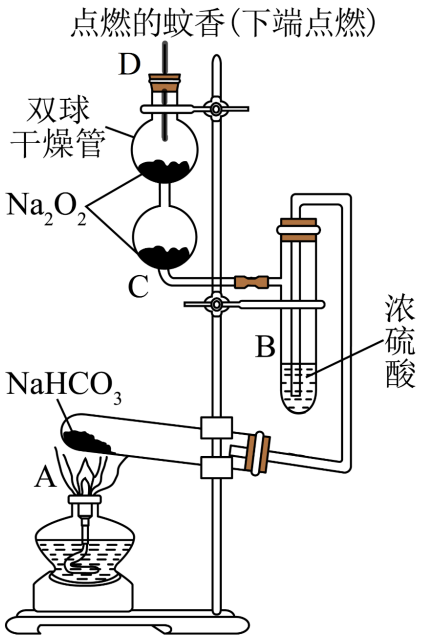
故选B。

① 以上部分内容由AI生成

QID:35919913

16.钠和铁是高中阶段所学习的重要金属。

如图所示实验装置用于验证某些物质的性质。在试管A中装入足量的$NaHCO_3$固体，回答下列问题：



(1)该装置验证了钠的化合物的两个重要性质，写出有关的化学方程式：

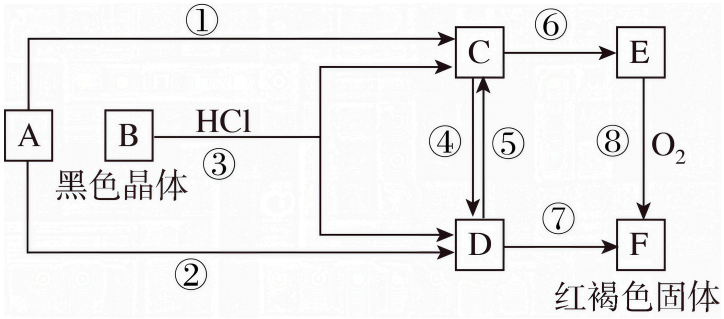
_____、_____。

(2)B装置的作用是_____。

(3)实验时观察到的实验现象是_____。

(4)设N_A为阿伏加德罗常数的值。当A管内固体质量减少3.1 g时，双球干燥管中发生的反应转移电子数为_____ (管内残留的气体忽略不计)。

已知A为常见的金属单质，根据如图所示的关系，回答下列问题：



(5)A为_____，B为_____（写化学式）。

(6)⑧的化学方程式：_____。

【答案】(1) $2NaHCO_3 \xrightarrow{\Delta} Na_2CO_3+H_2O+CO_2\uparrow$　$2Na_2O_2+2CO_2=2Na_2CO_3+O_2$

(2)吸收CO_2气体中的水蒸气(或干燥CO_2)

(3)淡黄色的Na_2O_2逐渐转变为白色粉末，点燃的蚊香燃烧得更加剧烈

(4)$0.05N_A$

(5) Fe　Fe_3O_4

(6)$4Fe(OH)_2+O_2+2H_2O=4Fe(OH)_3$

【分析】装置A中加热$NaHCO_3$，受热发生分解反应：$2NaHCO_3 \xrightarrow{\Delta} Na_2CO_3+H_2O+CO_2\uparrow$，生成的混合气体（$CO_2$和水蒸气）进入B装置的浓硫酸中，浓硫酸的强吸水性会除去气体中的水蒸气，得到干燥的CO_2；干燥的CO_2进入双球干燥管后，与其中的Na_2O_2反应生成O_2，O_2促进点燃蚊香的燃烧；

F是红褐色固体，可直接确定F为$Fe(OH)_3$；F由E和O_2经反应⑧得到，说明E是具有还原性的含Fe^{2+}的物质、可被氧化为$Fe(OH)_3$，结合转化关系可推E为$Fe(OH)_2$； 黑色晶体B和HCl反应生成C和D，说明C、D分别是亚铁盐和铁盐；同时常见金属单质A可以生成C和D，说明A为Fe，则B为黑色的Fe_3O_4；Fe_3O_4和盐酸反应生成$FeCl_3$和$FeCl_2$，即C为$FeCl_2$、D为$FeCl_3$。据此分析。

【详解】（1）两个反应分别验证了$NaHCO_3$的热不稳定性、Na_2O_2与CO_2反应生成O_2的性质，对应的化学方程式为$2NaHCO_3 \xrightarrow{\Delta} Na_2CO_3+H_2O+CO_2\uparrow$、$2Na_2O_2+2CO_2=2Na_2CO_3+O_2$。

（2）B装置中为浓硫酸，浓硫酸的强吸水性会除去气体中的水蒸气，得到干燥的CO_2。

（3）干燥的CO_2进入双球干燥管后，与其中的Na_2O_2反应生成O_2，O_2促进点燃蚊香的燃烧，故实验时观察到的实验现象是淡黄色的Na_2O_2逐渐转变为白色粉末，点燃的蚊香燃烧得更加剧烈。

（4）依据反应，可得出如下关系：$4NaHCO_3 \sim 2(CO_2+H_2O) \sim O_2 \sim 2e^-$，设转移电子数为$x$，则

CO_2+H_2O	$\sim$	e^-
62g		N_A
3.1g		x

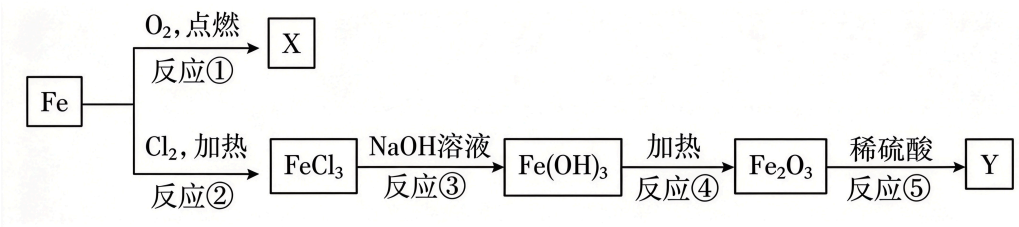
，即$62g:3.1g=N_A:x$，解得$x=0.05N_A$。

（5）由分析可知A为Fe，B为Fe_3O_4。

（6）反应⑧为氢氧化亚铁被氧气氧化为红褐色氢氧化铁，化学方程式为$4Fe(OH)_2+O_2+2H_2O=4Fe(OH)_3$。

QID:35921208

17.铁及其部分化合物的转化关系如图所示(已略去部分产物)，其中X和Y均表示含铁的化合物。



请回答下列问题：

(1)X的化学式为_____，Y的名称为_____。

(2)反应②为化合反应，写出该反应的化学方程式并用单线桥法表示电子转移的情况：_____。

(3)写出反应③的离子方程式：_____。

(4)反应④_____(填“是”或“不是”)氧化还原反应。

(5)写出反应⑤的离子方程式：_____。

(6)铁粉和水蒸气在高温下反应可生成X和一种可燃性气体，该反应中，_____(填化学式)发生还原反应，_____(填元素名称)元素被还原。

【答案】(1) Fe_3O_4 硫酸铁

(2) $2Fe+3Cl_2 \xlongequal{\text{点燃}} 2FeCl_3$（$6e^-$）

(3)$Fe^{3+}+3OH^-=Fe(OH)_3\downarrow$

(4)不是

(5)$Fe_2O_3+6H^+=2Fe^{3+}+3H_2O$

(6) H_2O 氢

【分析】铁在氧气中点燃生成$X(Fe_3O_4)$，铁在氯气中加热，铁发生燃烧生成$FeCl_3$，将生成的氯化铁加入氢氧化钠溶液中得到氢氧化铁沉淀，加热氢氧化铁，氢氧化铁分解得到Fe_2O_3，将Fe_2O_3加入稀硫酸中生成Y（硫酸铁）。

【详解】（1）根据分析，铁在氧气中点燃生成$X(Fe_3O_4)$，Fe_2O_3和稀硫酸反应生成Y（硫酸铁）。

（2）

根据分析，反应②为铁和氯气在点燃条件下反应生成$FeCl_3$，反应的化学方程式为：$2Fe+3Cl_2 \xlongequal{\text{点燃}} 2FeCl_3$，Fe转化为$FeCl_3$，Fe的化合价由0升高到+3，化合价升高3价，失去3e⁻，有2个Fe原子参加反应，一共失去6e⁻，单线桥表示时，箭头从 Fe 指向 Cl_2 中的 Cl，箭头上标明“6e⁻”，为：$2Fe+3Cl_2 \xlongequal{\text{点燃}} 2FeCl_3$（$6e^-$）。

（3）根据分析，反应③为氯化铁和氢氧化钠反应生成氢氧化铁沉淀，反应的离子方程式为：$Fe^{3+}+3OH^-=Fe(OH)_3\downarrow$。

（4）根据分析，反应④为氢氧化铁在加热条件下分解得到Fe_2O_3，反应的化学方程式为$2Fe(OH)_3 \xlongequal{\Delta} Fe_2O_3+3H_2O$，反应前后，无元素化合价发生变化，不是氧化还原反应。

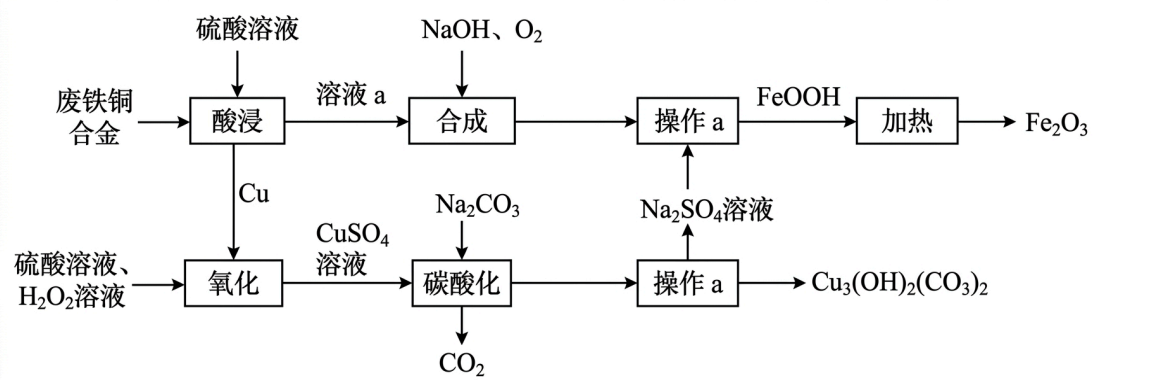
（5）根据分析，反应⑤为Fe_2O_3和稀硫酸反应生成硫酸铁和水，Fe_2O_3为氧化物，在离子方程式中仍然以化学式表示，反应的离子方程式为：$Fe_2O_3+6H^+=2Fe^{3+}+3H_2O$。

（6）铁粉和水蒸气在高温下反应可生成X，X为Fe_3O_4，还生成一种可燃性气体，为氢气，反应的化学方程式为$3Fe+4H_2O(g) \xlongequal{\text{高温}} Fe_3O_4+4H_2\uparrow$；该反应中，$H_2O$中H的化合价由+1降低到0，化合价降低，$H_2O$作氧化剂，发生还原反应，氢元素被还原。

① 以上部分内容由AI生成

QID:35913838

18.铁红（Fe_2O_3）和石青$[Cu_3(OH)_2(CO_3)_2]$是常见的无机颜料。利用废铁铜合金制备这两种物质的工艺流程如图所示。



请回答下列问题：

(1)$Cu_3(OH)_2(CO_3)_2$属于_____（填“氧化物”“酸”“碱”或“盐”）。

(2)“操作a”的名称为_____，实验室模拟该操作时，玻璃棒的作用是_____。

(3)设计“酸浸”步骤的目的是_____。

(4)“合成”步骤中，生成FeOOH的离子方程式为_____。“加热”步骤中发生反应的基本反应类型为_____。

(5)“氧化”步骤发生的反应中，氧化剂与还原剂的化学计量数之比为_____。

(6)“碳酸化”步骤中，生成$Cu_3(OH)_2(CO_3)_2$的离子方程式为_____。

【答案】(1)盐

(2) 过滤 引流

(3)溶解铁，使铁和铜分离

(4) $4Fe^{2+}+O_2+8OH^-=4FeOOH\downarrow+2H_2O$ 分解反应

(5)1:1

(6)$3Cu^{2+}+3CO_3^{2-}+H_2O=Cu_3(OH)_2(CO_3)_2\downarrow+CO_2\uparrow$

【分析】根据题意，图示为利用废铁铜合金制备铁红（Fe_2O_3）和石青$[Cu_3(OH)_2(CO_3)_2]$这两种物质的工艺流程。工艺流程分支一：制备铁红（Fe_2O_3），废铁铜合金酸浸后过滤得到$FeSO_4$溶液，即溶液a为$FeSO_4$溶液，随后向$FeSO_4$溶液中加入NaOH溶液，并通入O_2，合成FeOOH，操作a分离FeOOH固体和Na_2SO_4溶液，故操作a为过滤，随后FeOOH加热分解，得到铁红（Fe_2O_3）；工艺流程分支二：制备石青$[Cu_3(OH)_2(CO_3)_2]$，酸浸后的滤渣为Cu，在硫酸溶液、H_2O_2溶液中发生氧化反应，得到$CuSO_4$溶液，随后往$CuSO_4$溶液中加入Na_2CO_3进行碳酸化，生成$Cu_3(OH)_2(CO_3)_2$沉淀，放出CO_2，经过滤得到$Cu_3(OH)_2(CO_3)_2$；据此作答。

【详解】（1）$Cu_3(OH)_2(CO_3)_2$由金属阳离子Cu^{2+}和酸根阴离子CO_3^{2-}组成，同时含有OH^-，是碱式盐，类别属于盐；

（2）根据分析知，操作a为过滤，实验室模拟该操作时，玻璃棒的作用是引流；

（3）“酸浸”步骤的目的是溶解铁，使铁和铜分离；

（4）“合成”步骤中，向$FeSO_4$溶液中加入NaOH溶液，并通入O_2，合成FeOOH，离子方程式为$4Fe^{2+}+O_2+8OH^-=4FeOOH\downarrow+2H_2O$；“加热”步骤为FeOOH加热分解，为分解反应；

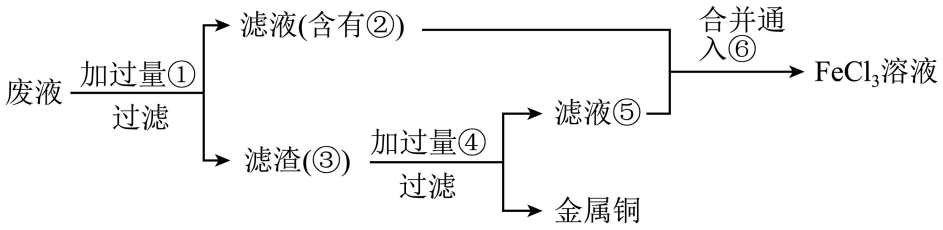
（5）“氧化”步骤发生的反应为$Cu+H_2O_2+H_2SO_4=CuSO_4+2H_2O$，其中氧化剂为$H_2O_2$，还原剂为Cu，氧化剂与还原剂的化学计量数之比为1:1；

（6）碳酸化制备$Cu_3(OH)_2(CO_3)_2$的方程式为$3CuSO_4+3Na_2CO_3+H_2O=Cu_3(OH)_2(CO_3)_2\downarrow+3Na_2SO_4+CO_2\uparrow$，离子方程式为$3Cu^{2+}+3CO_3^{2-}+H_2O=Cu_3(OH)_2(CO_3)_2\downarrow+CO_2\uparrow$。

以上部分内容由AI生成

QID:35911040

19.Ⅰ．利用$FeCl_3$溶液对金属铜的腐蚀制作印刷线路板，某工程师为了从腐蚀废液中回收铜，并重新获得$FeCl_3$溶液，准备采用下列工艺流程：



已知：氧化性$Fe^{3+} > Cu^{2+} > Fe^{2+}$；

(1)请写出上述流程中加入①物质的化学式_____，物质⑥具有_____（填“氧化性”或“还原性”）。

Ⅱ．高铁酸钾（K_2FeO_4）是一种新型高效消毒剂，主要用于饮用水消毒净化、城市生活污水和工业污水处理，干燥品在室温下稳定，在强碱溶液中稳定，随着pH减小，稳定性下降，与水反应放出氧气，K_2FeO_4通过强烈的氧化作用可迅速杀灭细菌，有消毒作用，同时不会产生有害物质。K_2FeO_4与水反应还能产生具有强吸附性的$Fe(OH)_3$胶体，可除去水中细微的悬浮物，有净水作用。

(2)K_2FeO_4中铁元素的化合价为_____。K_2FeO_4溶于水的电离方程式为_____。

(3)K_2FeO_4在酸性条件下发生氧化还原反应的原理可用离子方程式表示为：_____。

_____FeO_4^{2-} + _____H^+ = _____Fe^{3+} + _____$O_2\uparrow$ + _____。

(4)实验室利用饱和氯化铁溶液制备$Fe(OH)_3$胶体的化学方程式为_____，K_2FeO_4用于水的杀菌消毒是_____（填“物理变化”或“化学变化”，下同），$Fe(OH)_3$胶体用于净水是_____。

Ⅲ．“化学氧化法”制备高铁酸钾的过程如下：

步骤1：将①Cl_2通入装有过量②浓NaOH溶液的三颈烧瓶中得到③饱和NaClO溶液；

步骤2：向溶液中慢慢加入④$FeCl_3$固体得到高铁酸钠溶液；

步骤3：再加入⑤KOH固体使其转化成高铁酸钾，抽滤得粗品，经提纯可得高铁酸钾产品。

(5)在上述制备方法中有序号的物质中，常温下能导电的是_____（填序号，下同），属于电解质的是_____。两种高铁酸盐的溶解度K_2FeO_4_____Na_2FeO_4（填“>”或“<”）。

(6)制备高铁酸钠的实验中，氧化性：Cl_2_____Na_2FeO_4（填“>”、“<”或“=”）。取出步骤2反应后高铁酸钠溶液于试管中，加入稀H_2SO_4，产生黄绿色气体Cl_2，同时检测到溶液中存在Fe^{3+}，此实验中，氧化性：Cl_2_____Na_2FeO_4（填“>”、“<”或“=”），试说明影响Cl_2和Na_2FeO_4氧化性强弱的因素_____。

【答案】(1) Fe 氧化性

(2) +6 $K_2FeO_4=2K^++FeO_4^{2-}$

(3)$4FeO_4^{2-}+20H^+=4Fe^{3+}+3O_2\uparrow+10H_2O$

(4) $FeCl_3+3H_2O\overset{\Delta}{=}Fe(OH)_3(胶体)+3HCl$ 化学变化 物理变化

(5) ②③ ④⑤ <

(6) > < 溶液酸碱性

【分析】I.①铁粉（Fe，过量），加入过量Fe，发生：$2Fe^{3+}+Fe=3Fe^{2+}$、$Cu^{2+}+Fe=Fe^{2+}+Cu$；②$FeCl_2$（氯化亚铁），过滤后的滤液，全部是$FeCl_2$溶液；③滤渣，Fe、Cu（过量的铁 + 置换出来的铜）；④稀盐酸，Cu不和稀盐酸反应，过滤得到Cu单质；⑤$FeCl_2$（氯化亚铁），加盐酸后过滤的滤液，也是$FeCl_2$溶液，和上面滤液②合并；⑥氯气（Cl_2），通入Cl_2氧化Fe^{2+}：$2FeCl_2+Cl_2=2FeCl_3$，重新得到$FeCl_3$溶液。

【详解】（1）腐蚀废液的溶质为$FeCl_2$、$CuCl_2$，还可能有未反应完的$FeCl_3$，为了置换出铜且不引入新杂质，需要加入过量铁粉（Fe）将Cu^{2+}还原为Cu；后续需要将两份含Fe^{2+}的滤液转化为$FeCl_3$，因此通入的物质⑥为Cl_2，Cl_2能将Fe^{2+}氧化为Fe^{3+}，体现氧化性；

（2）化合物中K为+1价、O为-2价，根据化合价代数和为0，计算得Fe为+6价；高铁酸钾是强电解质，在水溶液中完全电离出钾离子和高铁酸根离子，电离方程式为$K_2FeO_4=2K^++FeO_4^{2-}$；

（3）Fe从+6价降为+3价，每个FeO_4^{2-}得到$3e^-$；部分O从-2价升为0价生成O_2，每生成1分子O_2失去$4e^-$，根据电子转移守恒确定FeO_4^{2-}和O_2的系数比为4:3，再结合电荷守恒、原子守恒配平离子方程式为$4FeO_4^{2-}+20H^+=4Fe^{3+}+3O_2\uparrow+10H_2O$；

（4）制备氢氧化铁胶体是将饱和氯化铁溶液滴入沸水中，利用氯化铁的水解反应得到胶体，化学方程式为$FeCl_3+3H_2O\overset{\Delta}{=}Fe(OH)_3(胶体)+3HCl$；$K_2FeO_4$依靠强氧化性杀灭细菌，有新物质生成，属于化学变化；$Fe(OH)_3$胶体吸附水中悬浮物净水的过程没有新物质生成，属于物理变化；

（5）电解质是在水溶液或熔融状态下能导电的化合物，单质和混合物既不是电解质也不是非电解质：

①Cl_2是非金属单质，不导电，既不是电解质也不是非电解质；

②浓NaOH溶液是混合物，存在自由移动的离子，能导电，既不是电解质也不是非电解质；

③饱和NaClO溶液是混合物，存在自由移动的离子，能导电，既不是电解质也不是非电解质；

④$FeCl_3$固体是化合物，不存在自由移动的离子，不导电，在水溶液或熔融状态下能电离导电，属于电解质；

⑤KOH固体是化合物，不存在自由移动的离子，不导电，在水溶液或熔融状态下能电离导电，属于电解质；

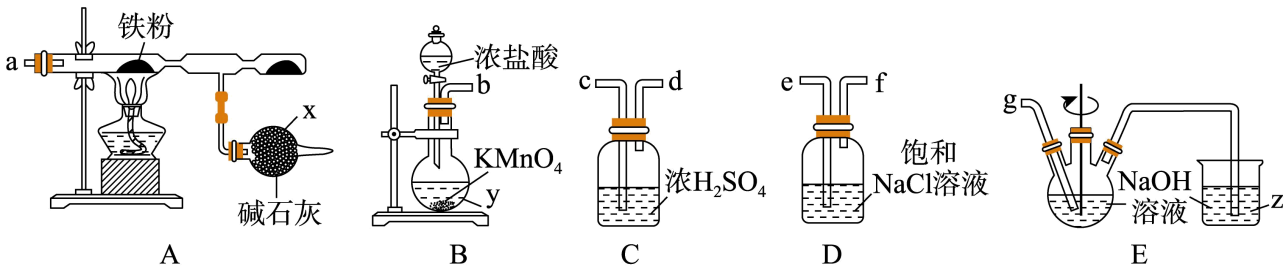
因此能导电的是②③；属于电解质的是④⑤。

步骤3中向高铁酸钠溶液加入KOH固体就能析出K_2FeO_4，说明相同条件下K_2FeO_4的溶解度小于Na_2FeO_4；

（6）步骤1，中Cl_2与浓NaOH溶液发生歧化反应生成NaClO，Cl_2即作氧化剂又作还原剂，NaClO是氧化产物，步骤2，NaClO将Fe^{3+}氧化为FeO_4^{2-}，NaClO为氧化剂，Na_2FeO_4为氧化产物，根据“氧化剂的氧化性强于氧化产物”，碱性环境下氧化性$Cl_2>NaClO>Na_2FeO_4$；高铁酸钠溶液中加入稀H_2SO_4，产生黄绿色气体Cl_2，同时检测到溶液中存在Fe^{3+}，说明酸性条件下FeO_4^{2-}可以将Cl^-氧化为Cl_2，此时Na_2FeO_4为氧化剂，Cl_2为氧化产物，根据“氧化剂的氧化性强于氧化产物”，氧化性$Cl_2<Na_2FeO_4$；制备时溶液呈碱性，氧化性$Cl_2>Na_2FeO_4$，加入稀H_2SO_4后溶液呈酸性，氧化性$Cl_2<Na_2FeO_4$，由此可知二者氧化性强弱受溶液酸碱性影响。

QID:35896002

20.某化学兴趣小组设计实验装置分别制备无水氯化铁和“84”消毒液。回答下列问题：



A　　B　　C　　D　　E

Ⅰ．制备无水氯化铁

工业上，向500～600°C的铁屑中通入氯气生产无水氯化铁，向炽热铁屑中通入氯化氢生产无水氯化亚铁。某实验小组同学选用上图所示的装置制备无水氯化铁。已知：无水氯化铁易潮解，100°C左右时升华，冷却后易凝华。

(1)制备无水氯化铁所选用仪器接口的连接顺序为_____(填小写字母，按气流从左往右的方向)。

(2)仪器x的名称是_____，仪器y中发生反应的离子方程式为_____。

Ⅱ．制备“84”消毒液

Cl_2与NaOH溶液反应是放热反应，温度超过40°C时会生成$NaClO_3$，制备“84”消毒液时选用装置B、、E。

(3)装置D的作用是_____，装置Z的作用是_____(用化学反应方程式表示)。

(4)若装置E三颈烧瓶内的产物中$\frac{n(NaClO)}{n(NaClO_3)}=6:1$，则产物中$\frac{n(NaCl)}{n(NaClO)}=$_____。

【答案】(1)befcda

(2)　球形干燥管　$2MnO_4^-+16H^++10Cl^-=2Mn^{2+}+5Cl_2\uparrow+8H_2O$

(3)　除去HCl　$2NaOH+Cl_2=NaCl+NaClO+H_2O$

(4)11∶6或$\frac{11}{6}$

【分析】根据A装置的药品，制备无水氯化铁是用Fe和氯气反应，故将装置B中产生的氯气经过a口进入装置A制备无水氯化铁，无水氯化铁易潮解，故气体需要经过除杂后干燥的氯气才能通入装置A中。制备“84”消毒液是用氯气与NaOH溶液在常温下反应获得。

【详解】（1）制备无水氯化铁先制备氯气(内有HCl和水)，先进入饱和食盐水除去HCl，后进入浓硫酸干燥，所选用仪器接口的连接顺序为befcda。

（2）仪器x的名称是球形干燥管；仪器y中加入的高锰酸钾与分液漏斗中的HCl反应制备出氯气，离子方程式为$2MnO_4^-+16H^++10Cl^-=2Mn^{2+}+5Cl_2\uparrow+8H_2O$。

（3）装置D中的饱和食盐水用于除去氯气中的HCl；装置Z中的NaOH用于尾气处理氯气，其作用用化学反应方程式表示为$2NaOH+Cl_2=NaCl+NaClO+H_2O$。

（4）设$n(NaClO)=6a$，$n(NaClO_3)=a$，根据电子守恒 $n(NaCl)=\frac{6a\times1+a\times5}{1}=11a$，$\frac{n(NaCl)}{n(NaClO)}=\frac{11a}{6a}=\frac{11}{6}$。